Anexos ilustrativos al proyecto de trabajo

Gerente de Análisis Monetario (426 05) — Máximo Sangiácomo

Qué aprendí con datos públicos (tres mensajes). (1) *Liquidez diaria (Eje 1, Anexo A)*: el ensamble del núcleo (regresión con calendario, espacio de estado y ARIMAX) reduce 38–50 % el error de la circulación, pero no el de las cuentas corrientes de las entidades en el BCRA, que explican el 97,8 % de la varianza diaria de la base (2022–2026). *Qué decisión cambia*: el pronóstico de la liquidez bancaria se construye sobre los factores programados y el efectivo mínimo (información interna), no sólo sobre el calendario. (2) *Demanda de dinero (Eje 4, Anexo B)*: con el IPC oficial (2017–2026) el modelo de demanda no cointegra de forma estable, ni para el M2 ni para la base. *Qué decisión cambia*: el programa no se ancla en una demanda estimada hasta probar la especificación del núcleo; se apoya en la consistencia de fuentes. (3) *Banda de tolerancia (Eje 4, Anexo C)*: armada sólo con errores pasados, ninguna candidata es a la vez calibrada y útil: o cubre menos del 90 % o es demasiado ancha. *Qué decisión cambia*: la banda se calibra con los errores del programa vigente y se valida *antes* de activar la nota del indicador (vi).

Alcance. Fuera del límite de cuatro páginas; el proyecto se entiende sin ellos. Resultados ilustrativos: **cálculos propios, no oficiales**. Código y pruebas automáticas, disponibles a pedido. En el BCRA se usarían datos internos en el entorno resguardado; aquí EMAE e IPC van en su versión actual, no en tiempo real.

Datos. BCRA, API de Estadísticas Monetarias v4.0 (descarga del 22-10-2026), e INDEC (EMAE desestacionalizado; IPC nacional desde dic-2016). Base (serie 15) = circulación monetaria (16) + cuentas corrientes de las entidades en el BCRA (15 − 16); billetes en poder del público (17); total de factores de explicación de la base (46); M2 total (109); plazo fijo (1189) y BAIBAR (11). El 10-07-2025 la base sube 30 % en un día: según el Informe Monetario Mensual de julio de 2025, el BCRA dejó de ofrecer las LEFI; se informa aparte el tramo posterior.

Anexo A. Anticipo del indicador (i): liquidez diaria (Eje 1)

Pregunta. ¿Cuánto mejora el ensamble el pronóstico a un día de la base y sus componentes frente al ingenuo (variación nula)? El indicador (i) se verifica con datos *internos*; esto es un anticipo con datos públicos y sólo a un día (los horizontes semanal y mensual del núcleo son una etapa posterior). **Método.** Tres modelos de $\Delta \ln X_t$ con las mismas variables de calendario c_t (inicio y fin de mes, quincena, aguinaldo, diciembre y día de la semana, aquí una indicadora de lunes): regresión $\Delta \ln X_t = \beta' c_t + \varepsilon_t$; espacio de estado, que agrega un nivel local (media que cambia como paseo al azar, filtro de Kalman); y ARIMAX, que agrega el rezago. El *ensamble* promedia los tres. Reestimación cada 60 días hábiles sólo con el pasado; evaluación fuera de muestra desde ene-2022. Los vencimientos y pagos del Tesoro no van en el calendario: entrarán como información interna en el modelo por factores.

Tabla 1: Ensamble contra el ingenuo: MAE relativo (p DM-HLN) y significancia económica.

Serie (ID)	2022–2026[a] ($n = 1166$)	desde 11-07-25 ($n = 310$)	últimos 60 días ($n = 60$)	Ahorro (pp de la base)	Cobertura 90 %, $n = 1166$
Circulación (16)	0,50 (<0,001)	0,56 (<0,001)	0,63 (<0,001)	0,10	0,93
Billetes en público (17)	0,69 (<0,001)	0,84 (0,002)	0,98 (0,45)	0,07	0,96
Ctas. ctes. BCRA (15−16)	1,01 (0,82)	1,07 (0,997)	1,10 (0,96)	−0,01	0,90
Base (15)	1,00 (0,42)	1,03 (0,91)	1,05 (0,84)	0,00	0,90
Base por componentes[b]	0,99 (0,001)	0,99 (0,14)	0,99 (0,28)	0,02	0,91

Notas: MAE relativo: error absoluto medio del ensamble sobre el del ingenuo; p unilateral. Ahorro: reducción del MAE diario en 2022–2026, en pp de la base (errores ponderados por el peso de la serie); MAE ingenuo de la base: 1,65 pp. Cobertura: días dentro del intervalo del 90 %. [a] 03-01-2022 a 20-10-2026; n: días pronosticados (la variación del primer día usa el nivel del día hábil previo). Incluye el 10-07-2025 (salto de la base por las LEFI), con un error de 26 pp en la base y 72 pp en las cuentas corrientes, casi igual en el ingenuo y en el ensamble; sin ese día, los MAE relativos y los p de la columna no cambian a dos decimales y el MAE ingenuo de la base baja a 1,63 pp. La columna desde 11-07-25 es la lectura sin el salto. [b] Circulación con el ensamble y cuentas corrientes con variación nula; ahorra menos que la circulación sola porque los errores absolutos no se suman: domina el de las cuentas corrientes. Fuente: BCRA (último dato: 20-10-2026). Cálculo propio con datos públicos; no es una estimación oficial del BCRA.

Lectura. En la circulación (16) el ensamble reduce el error 38–50 % y conserva la mejora aun en los últimos 60 días (0,63; $p < 0{,}001$): esa parte del indicador (i) es alcanzable con datos públicos. En los últimos 60 días los billetes en poder del público (17) empatan (0,98; $p = 0{,}45$). En las cuentas corrientes, que explican el 97,8 % de la varianza diaria de la base[1], no mejora. Y la significancia estadística no basta: la base por componentes mejora con $p = 0{,}001$, pero ahorra 0,02 pp por día, el 1 % del error. El total de factores (serie 46) no sirve: por identidad, es la variación de la base del mismo día. **Conclusión**: las cuentas corrientes requieren el segundo modelo del Eje 1, por factores (Tesoro, divisas, pases, vencimientos) y período de cómputo del efectivo mínimo. Con datos públicos se lo puede anticipar con factores rezagados y fechas de licitaciones y vencimientos (series 47–59 de la API); los montos programados son internos.

Anexo B. Demanda de dinero con el IPC oficial (Eje 4)

Pregunta. ¿Hay una relación estable de largo plazo entre dinero real, actividad y costo de oportunidad que ancle el programa? **Alcance**: *no* prueba la especificación del núcleo (inflación esperada, M2 privado): es un ejercicio con M2 total y base, IPC observado y tasas nominales, 2017–2026. **Método.** Engle-Granger mensual: $\ln(M/P)_t = c + b_y \ln Y_t + b_i\, i_t + u_t$ (Y: EMAE) y modelo de corrección de errores (MCE), donde $g < 0$ es la fracción del desvío corregida cada mes. Estabilidad: ventanas de 60 meses y CUSUM. Especificaciones fijadas de antemano; se informan todas.

[1] $\Delta B_t = \Delta C_t + \Delta CC_t$, cada variación en % de la base del día hábil previo, en los mismos 1166 días de la tabla: $\mathrm{var}(\Delta CC)/\mathrm{var}(\Delta B)$ = 97,8 %, circulación 1,0 % y covarianza ($2\,\mathrm{cov}/\mathrm{var}(\Delta B)$) 1,1 % (suman 100 % salvo redondeo); 97,9 % en 2010–2021 y 98,4 % desde el 11-07-2025.

Tabla 2: Demanda de dinero real con IPC oficial: coeficientes de largo plazo y diagnósticos.

Dinero, tasa de plazo fijo	b_y	b_i	p EG	g (t)	p CUSUM	Sin coint.
M2 (2017–2026), principal	−0,82	−0,23	0,82	−0,05 (−2,1)	0,14	100 %
Base (2017–2026)	−1,48	−0,86	0,70	−0,06 (−3,3)	0,06	98 %
M2, antes de 2020 (2017–2019)	0,59	−0,92	0,86	−0,33 (−3,1)	0,60	–

Notas: 116 meses (36 antes de 2020). b_i: semielasticidad. p EG menor que 0,10 indica cointegración; p CUSUM menor que 0,10 rechaza la estabilidad. "Sin coint.": ventanas de 60 meses sin cointegración al 10 %. Con BAIBAR o tasa en logaritmos, p EG de 0,88 a 0,93. Fuente: BCRA e INDEC; datos hasta ago-2026. Cálculo propio con datos públicos; no es una estimación oficial del BCRA.

Lectura. *No hay cointegración* en ninguna especificación (p EG de 0,70 a 0,93) ni en casi ninguna ventana. En la base, el ajuste parece significativo ($g = -0{,}06$, $t = -3{,}3$), pero no basta: si la relación no cointegra, ese t no tiene distribución normal (los valores críticos son más exigentes), y el test de Engle-Granger ($p = 0{,}70$), el CUSUM ($p = 0{,}06$, inestable) y el 98 % de ventanas sin cointegración apuntan en contra. La elasticidad ingreso negativa revela una relación inestable o mal especificada, que no se interpreta. Antes de 2020 los signos son los esperados, pero 36 meses no dan poder al test. **Conclusión**: con datos públicos, el modelo de demanda no cointegra de forma estable; como prevé el núcleo, el programa se apoyaría en la consistencia de fuentes. Falta probar la especificación del núcleo: inflación esperada (REM), quiebres y M2 privado desestacionalizado.

Anexo C. Banda de tolerancia y desvíos del programa (Eje 4)

Pregunta. Cuando el M2 o la base se desvían del programa, ¿el desvío es normal o requiere la nota del indicador (vi)? **Método.** Cada mes desde ene-2021 se arma, con la información disponible, un programa a 1–3 meses y se guarda su error, en porcentaje simple (observado/programado − 1), la unidad de todo el anexo. En el núcleo, la banda se calibra con su cobertura empírica fuera de muestra y se valida que esté cerca del 90 % antes de activar la nota de desvíos; en este ejercicio, el método de calibración es tomar los percentiles 5 y 95 de los errores ya observados, revisados cada mes, y luego medir su cobertura. Programas: (a) *deriva* de 36 meses; (b) *deriva estacional* (más el efecto típico de cada mes); (c) *velocidad* constante; (d) *demanda MCE* del Anexo B con efectos mensuales, en ventanas de 48 meses; (e) MCE sin efectos mensuales. La banda usa sólo errores pasados, y (a) y (b), sólo el agregado hasta el origen; pero (c)–(e) usan el IPC, el EMAE y la tasa *observados* durante el horizonte: no son pronósticos en tiempo real y su error es un piso.

Tabla 3: M2 (109): error fuera de muestra y cobertura de la banda por horizonte h (meses).

		MAE rel. a deriva			p DM vs. (a)			Cobertura (%)[a]		
Programa	$h =$	1	2	3	1	2	3	1	2	3
(a) Deriva		1,00	1,00	1,00	–	–	–	80,0	72,3	64,6
(b) Deriva estacional		0,82	0,87	0,93	0,01	0,08	0,12	72,3	64,6	58,5
(c) Velocidad		0,87	0,79	0,68	0,12	0,07	0,04	90,8	90,8	93,8
(d) Demanda MCE		0,85	0,78	0,76	0,12	0,06	0,08	74,4	78,6	80,5
(e) MCE sin ef. mensuales		0,95	1,00	0,96	0,32	0,51	0,44	76,7	78,6	82,9

Notas: 65 orígenes comunes (ene-2021 a may-2026) para el MAE y el test; MAE de la deriva: 3,7 / 6,2 / 8,6 % a $h = 1$ / 2 / 3. p DM: Diebold-Mariano-HLN unilateral contra la deriva (a). [a] % de orígenes dentro de la banda del 90 % armada con errores anteriores; *muestras distintas*: 65 orígenes en (a)–(c) y 41–43 en (d) y (e), que necesitan 24 errores previos del MCE. Ancho de la banda a $h = 3$: 21 pp en (a), 25 en (d), 32 en (c). Fuente: BCRA e INDEC; datos hasta ago-2026. Cálculo propio con datos públicos; no es una estimación oficial del BCRA.

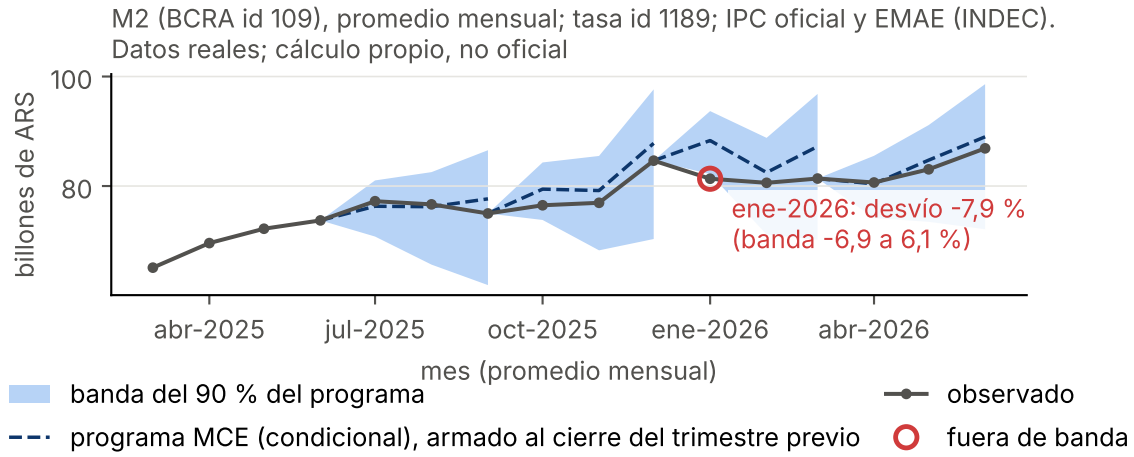


Figura 1: M2 (109): programa MCE de cada trimestre (condicional al IPC y al EMAE observados), banda del 90 % y observado; desvío y banda en % simple del programa. Fuente: BCRA e INDEC. Cálculo propio con datos públicos; no es una estimación oficial del BCRA.

Lectura.

- *Demanda (d)*: supera a la deriva a 2 y 3 meses ($p = 0{,}06$ y $0{,}08$), pero no a la deriva estacional (p de 0,19 a 0,59): no aporta más que la estacionalidad, coherente con el Anexo B (no cointegra de forma estable).
- *Velocidad (c)*: también supera a la deriva a 2 y 3 meses ($p = 0{,}07$ y $0{,}04$), no a la deriva estacional ($p \geq 0{,}11$): conoce la inflación efectiva en plena desinflación.
- *Cobertura*: en el M2, sólo la banda de (c) llega al 90 % (90,8–93,8 %), con un ancho de hasta 32 pp; (d) cubre 74,4–80,5 %, (a) 64,6–80,0 % y (b) 58,5–72,3 % (muestras distintas: 41–43 meses en (d) y (e), 65 en (a)–(c)). En la base ninguna llega (la mejor, (c), cubre 78,5–83,1 %). Por eso, como prevé el núcleo, la banda se valida antes de activar la nota del indicador (vi), y estas candidatas *se recalibrarían* (más anchas o con más peso reciente).
- *Último año* (jul-2025 a jun-2026; programa armado al cierre de cada trimestre previo): (d) deja fuera de banda un solo mes del M2, ene-2026, con un desvío de $-7{,}9$ % frente a un límite de $-6{,}9$ % (figura 1): el efecto típico de enero anticipaba una suba que no ocurrió. La deriva deja fuera 7 de 12 meses; la deriva estacional, 11; en la base, (d) deja fuera 2.